

Chapitre 5 Formules de Taylor et développements limités

1 Formules de Taylor

1.1 Formule de Taylor-Lagrange

1.1.1 Théorème

Soit $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n (avec)
et (a, b) une intervalle sur $\mathbb{R}$ et soit $x_0 \in (a, b)$
Alors pour tout $x \in (a, b)$, l'écriture est (avec)

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$$

Le terme $\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$ est appelé reste de Lagrange

Preuve : Soit φ la fonction réel défini par :

$$\varphi(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) - \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \alpha$$

et soit φ la fonction définie sur $[a, b]$ par

$$\varphi(x) = f(x) - \left[f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} \alpha \right]$$

Il est clair que φ est continue sur $[a, b]$ et dérivable
sur $]a, b[$ (car $x_0 \in]a, b[$ donc $x_0 \in]a, b[$) et vérifie

$\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = 0$, donc par le théorème de Rolle, il existe
 $\xi \in]x_0, x[$ tel que $\varphi'(\xi) = 0$. Or le calcul de $\varphi'(\xi)$

donne $\varphi'(t) = \frac{(x-t)^n}{n!} \left(-f^{(n+1)}(t) + \alpha \right)$

alors, pour $t=c$, on obtient $\alpha = f^{(n+1)}(c)$.

D'où on obtient la formule désirée. $\square$

1.1.2 - Remarques:

i) La formule de Taylor est une généralisation du théorème des accroissements finies qu'on retrouve si on prend $n=0$

ii) La formule de Taylor permet d'approcher une fonction f par un polynôme de degré n , au $V(x_0)$ avec une erreur égale à $\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$. Cette erreur est très petite quand x est très proche de x_0 .

iii) Si $x_0=0$, on obtient la formule de Mac-Laurin:

$$f(x) = f(0) + \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

iv) Si on pose $h = x - x_0$, la formule de T.L s'écrit

$$f(h+x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x_0+h\theta)$$

où $\theta \in]0, 1[$.

1.1.3 - Exemple:

Soient: $x \rightarrow e^x$; $x_0=0$; $f^{(k)}(x) = e^x$. Alors

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c) \text{ où } c \text{ entre } 0 \text{ et } x \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x), \text{ où } \varepsilon(x) = \frac{x}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

1.2 Formule de Taylor-Young

1.2.1 - Théorème

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n et soit $x_0 \in I$.

Alors pour tout $x \in I$, on a :

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + (x-x_0)^n E(x)$$

où E est une fonction définie sur I telle que $\lim_{x \rightarrow x_0} E(x) = 0$

Preuve : Comme $f \in C^n(I)$, alors $f \in C^{n-1}(I)$ et f est n -fois dérivable sur I , donc d'après la formule de T.L on a : $\forall x \in I, \exists c \in]x_0, x[$ tel que

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{(x-x_0)^n}{n!} f^{(n)}(c)$$

où $x_0 \in I, x_0 < x$; donc :

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \frac{(x-x_0)^n}{n!} [f^{(n)}(c) - f^{(n)}(x_0)]$$

On pose $E(x) = \frac{f^{(n)}(c) - f^{(n)}(x_0)}{n!}$. Puisque $f^{(n)}$ est continue sur

I et $x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow c \rightarrow x_0$, alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} E(x) = \lim_{c \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n)}(c) - f^{(n)}(x_0)}{n!} \right] = 0$$

D'où

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + (x-x_0)^n E(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow x_0} E(x) = 0$

1.2.2 Notation : On note généralement $(x-x_0)^n E(x) = o((x-x_0)^n)$ s'appelle le reste de Young.

1.3.3. Exemples

1) $x \rightarrow f(x) = e^x$, $x_0 = 0$, $f^{(k)}(x) = e^x$, alors

$$f(x) = f(0) + \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + x^n \varepsilon(x), \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x).$$

2) $x \rightarrow f(x) = \ln(1+x)$; $x_0 = 0$; $f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}$, $k \geq 1$

$$f(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + x^{n+1} \varepsilon(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$

3) $x \rightarrow \sin x = f(x)$; $x_0 = 0$; $f^{(k)}(x) = \sin(x + \frac{k\pi}{2})$, donc

$$f(x) = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+1} \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

4) $x \rightarrow \cos x = f(x)$; $x_0 = 0$; $f^{(k)}(x) = \cos(x + \frac{k\pi}{2})$, donc

$$f(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n} \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

5) $x \rightarrow f(x) = (1+x)^\alpha$; $x_0 = 0$; $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$

donc

$$f(x) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-m+1)}{m!} x^m + x^m \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

* Si $\alpha = -1$, alors on a:

$$1) \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + x^n \varepsilon(x); \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$2) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^n \varepsilon(x); \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

* Si $\alpha = \frac{1}{2}$; alors:

$$1) \sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{2 \times 4} x^2 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + x^n \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

$$2) \sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{1}{2 \times 4} x^2 - \dots - \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + x^n \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

* Si $\alpha = -\frac{1}{2}$; alors:

$$1) \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} x^2 - \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times 2n} x^n + x^n \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

$$2) \frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} x^2 + \dots + \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + x^n \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

2- Développements limités (D.L)

2.1. Définitions et propriétés

Si f est de classe C^n ($n \in \mathbb{N}$) sur un intervalle I contenant x_0 , alors nous savons à l'aide de la formule de Taylor-Young qu'on peut approcher $f(x)$ ($x \in I$) par un polynôme de degré n au voisinage de x_0 où $x_0 \in I$. Il faut remarquer que dans la démonstration on a utilisé les hypothèses du Théorème de Rolle. Toutefois ses conditions ne sont pas nécessaires, c.à.d La réciproque est fautive, autrement dit, on peut approcher $f(x)$ par un polynôme de degré $\leq n$ sans

que cette fonction soit de classe C^n . Par exemple :

$$f: x \rightarrow \begin{cases} f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(x) = 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

f est approchée au $V(0)$ par $1 + x + x^2$ car $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$, mais f n'est pas de classe C^2 sur $\mathbb{R}$. En effet

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + 2x + 3x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) + x^3 \left(\frac{1}{x}\right)' \cos'\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= 1 + 2x + 3x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) + x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2 + 6x \cos\left(\frac{1}{x}\right) - 3x^2 \times \left(\frac{1}{x}\right)' \cos'\left(\frac{1}{x}\right) \\ &\quad + \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x \times \left(\frac{1}{x}\right)' \sin'\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= 2 + 6x \cos\left(\frac{1}{x}\right) - 3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) + \sin\left(\frac{1}{x}\right) \\ &\quad - \frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

$$= 2 + 6x \cos\left(\frac{1}{x}\right) - 2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

qui n'admet pas de limite au $V(0)$, ce qui montre que f n'est pas de classe C^2 sur $\mathbb{R}$. Ceci nous motive à introduire la définition suivante

2.1.1- Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant x_0 (sauf peut-être en x_0).

On dit que f admet un développement limité au voisinage de x_0 à l'ordre n , en abrégé $DL_n(x_0)$, s'il existe un polynôme P de degré inférieur ou égal

à n tel que :

$$f(x) = P(x) + (x - x_0)^n \varepsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0.$$

* $P(x)$ est appelé partie régulière (ou bien partie principale) du développement limité.

* Le reste $(x - x_0)^n \varepsilon(x)$ est appelé partie négligeable ou bien terme complémentaire.

2.1.2- Remarques :

i) Le $DL_n(x_0)$ (le développement limité d'ordre n au $V(x_0)$ d'une fonction f s'écrit :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n + (x - x_0)^n \varepsilon(x)$$

$$\text{avec } \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0.$$

ii) Le $DL_n(0)$ d'une fonction s'écrit :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x)$$

$$\text{où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

iii) On peut toujours se ramener au cas de $DL_n(0)$ par le changement de variable $t = x - x_0$; c.à.d., que f admet $DL_n(x_0)$ ssi la fonction $F: t \rightarrow F(t) = f(t + x_0)$ admet un $DL_n(0)$, donc :

$$F(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n + t^n \varepsilon'(t) = f(t + x_0)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon'(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(t + x_0), \text{ et après on remplace } t \text{ par } (x - x_0).$$

iv) Si $f \in C^n(I)$ et $x_0 \in I$, alors f admet un $DL_n(x_0)$ qui est celui de T.Y, il suffit de prendre $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

2.1.3. Exemples:

1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

On sait que $1+x+x^2+\dots+x^n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$

donc $\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+\dots+x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}$

$$= P(x) + x^n E(x)$$

avec $\begin{cases} P(x) = 1+x+\dots+x^n \\ E(x) = \frac{x}{1-x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0. \end{cases}$

2) Calculons le $DL_3(\frac{\pi}{2})$ de la fonction $f(x) = \cos(x)$.
 On considère la fonction $F(t) = f(t + \frac{\pi}{2})$ et on calcul son $DL_3(0)$. On sait que:

$$F(t) = f(t + \frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{\pi}{2} + t) = \cos(\frac{\pi}{2})\cos(t) - \sin(\frac{\pi}{2})\sin(t) = -\sin(t)$$

et comme $\sin(t)$ est de classe $C^3(\mathbb{R})$, et $0 \in \mathbb{R}$, alors d'après la formule de T.Y., $t \rightarrow \sin(t)$ admet $DL_3(0)$, et on a:

$$\sin(t) = \sin(0) + \frac{t}{1!} \sin'(0) + \frac{t^2}{2!} \sin''(0) + \frac{t^3}{3!} \sin'''(0) + t^3 E(t)$$

$$= t - \frac{t^3}{6} + t^3 E(t) \quad \text{où } \lim_{t \rightarrow 0} E(t) = 0$$

C. à d. $F(t) = -\sin(t) = -t + \frac{t^3}{6} - t^3 E(t)$; où $\lim_{t \rightarrow 0} E(t) = 0$.

Maintenant, on remplace t par $x - \frac{\pi}{2}$, on trouve:

$$f(x) = \cos(x) = -\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -(x - \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{6}(x - \frac{\pi}{2})^3 - (x - \frac{\pi}{2})^3 E'(x)$$

où $E'(x) = -E(x - \frac{\pi}{2})$. On a bien sûr $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} E'(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} E(x - \frac{\pi}{2}) = \lim_{t \rightarrow 0} E(t) = 0$.

2.1.4. Propriétés

i) Si f admet un $DL_m(0)$, alors elle admet un $DL_n(0)$ pour tout $m \leq n$.

ii) Si f admet un $DL_m(0)$, alors il est unique.

iii) Si f est une fonction paire (resp. impaire) qui admet un $DL_m(0)$, alors sa partie régulière est paire (resp. impaire).

Preuve: i) Supposons que f admet un $DL_m(0)$, alors

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m + x^m E(x) \quad \text{où } \lim_{x \rightarrow 0} E(x) = 0.$$

Donc pour tout $m \leq n$, on a:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m + x^m (a_{m+1} x + \dots + a_n x^{n-m}) + x^n E(x)$$

On pose $E'(x) = a_{m+1} x + \dots + a_n x^{n-m} + x^{n-m} E(x)$,
 il est clair que $\lim_{x \rightarrow 0} E'(x) = 0$, donc f admet un $DL_n(0)$.

ii) Si on a à la fois:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m + x^m E_1(x)$$

et $f(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n + x^n E_2(x)$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} E_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} E_2(x) = 0$. Donc

$$(a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \dots + (a_n - b_n)x^n + x^n (E_1(x) - E_2(x)) = 0.$$

En tendant x vers 0, on obtient: $a_0 = b_0$.

Ainsi de suite, on montre que $a_k = b_k, \forall k \in \{0, \dots, n\}$. Puis finalement, on montre que $E_1(x) = E_2(x)$

iii) Soit $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m + x^m E(x)$ où $\lim_{x \rightarrow 0} E(x) = 0$. Si f est paire, alors $f(x) = f(-x), \forall x \in \mathbb{R}$.

Donc:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + (-1)^k a_k x^k + \dots + (-1)^n a_n x^n + (-1)^n x^n \varepsilon(-x)$$

$$= a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x)$$

D'après l'unicité du DL, on aura: $\forall k \in \{0, \dots, n\}; a_k = (-1)^k a_n$
 c.à.d. $\forall k \in \{0, \dots, n\}; a_1 = a_3 = \dots = a_{2k+1} = 0$ où $2k+1 \leq n$.

D'où $f(x) = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots + a_{2k} x^{2k} + \dots + x^n \varepsilon(x)$
 c.à.d. la partie régulière du DL au $v(0)$ de f ne contient que des monômes de degrés pairs.

Même raisonnement si f est impaire. $\square$

2.1.5. Exemples:

1) On a $x \mapsto \cos(x)$ est une fonction paire, alors
 son DL₆(0) est comme suit:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + x^6 \varepsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

donc la partie régulière du DL₆(0) est paire.

2) On a $x \mapsto \sin(x)$ est une fonction impaire, alors
 son DL₅(0) est comme suit:

$$\sin(x) = \sin(0) + x \sin'(0) + \frac{x^2}{2!} \sin''(0) + \frac{x^3}{3!} \sin^{(3)}(0) + \frac{x^4}{4!} \sin^{(4)}(0) + \frac{x^5}{5!} \sin^{(5)}(0) + x^5 \varepsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

$$= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + x^5 \varepsilon(x) \text{ où } \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

donc: $x \mapsto x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$ est une fonction impaire.

2.1.6. Proposition:

- Si f admet un DL_n(0), alors $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe et est fini.
- Si f admet un DL_n(0), où $n \geq 1$, et continue en 0, alors f est dérivable en 0.
- Le DL_n(0) d'un polynôme de degré n est lui-même.

Preuve: i) si f admet un DL_n(0), alors:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x) \text{ où } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a_0$ existe et est fini.

ii) si f est continue en 0, alors $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = a_0$.

Pour $n \geq 1$, on a:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = a_1 + a_2 x + \dots + a_n x^{n-1} + x^{n-1} \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} a_1$$

donc $f'(0) = a_1$.

2.1.7. Remarque: La proposition précédente (ii) ne se généralise pas à un ordre ≥ 2 . En effet:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 + x + x^2 + x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

f admet un DL₂(0) car $f(x) = 1 + x + x^2 + x^2(x \sin(\frac{1}{x}))$
 et $\lim_{x \rightarrow 0} (x \sin(\frac{1}{x})) = 0$, f est continue en 0 et f est dérivable en 0, mais $f''(0)$ n'existe pas.

3- Opérations sur les D.L.

3.1- Somme des D.L.

3.1.1- Proposition

Si f admet un DL_m(0) et g admet un DL_n(0)
 alors $f+g$ admet un DL_{min(m,n)}(0).

Preuve: Soient: $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m + x^m \varepsilon_f(x)$
 et $g(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n + x^n \varepsilon_g(x)$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \xi(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \xi_2(x) = 0$. supposons que $m \leq n$.

alors

$$(f+g)(x) = (a_0+b_0) + (a_1+b_1)x + \dots + (a_m+b_m)x^m + x^{m+1}\xi_1(x) + a_{m+1}x^{m+1} + \dots + a_n x^n + x^n \xi_2(x)$$

$$= (a_0+b_0) + (a_1+b_1)x + \dots + (a_m+b_m)x^m + x^m (\xi_1(x) + a_{m+1}x + \dots + a_n x^{n-m} + x^{n-m} \xi_2(x))$$

$$= \varepsilon(x)$$

$$= (a_0+b_0) + (a_1+b_1)x + \dots + (a_m+b_m)x^m + x^m \varepsilon(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$

3.1.2 - Exemple:

Si $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^2 \xi_1(x)$, où $\lim_{x \rightarrow 0} \xi_1(x) = 0$

et $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^3 \xi_2(x)$ où $\lim_{x \rightarrow 0} \xi_2(x) = 0$

alors $x \rightarrow e^x + \frac{1}{1-x}$ admet un $DL_2(0)$, et on a:

$$e^x + \frac{1}{1-x} = 2 + 2x + \frac{3x^2}{2} + x^2 \varepsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

3.2 - Produit des D.L.

3.2.1 - Proposition:

Si f admet un $DL_n(0)$,

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m + x^m \xi_1(x); \xi_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

et

g admet un $DL_m(0)$;

$$g(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n + x^n \xi_2(x); \xi_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

alors $f \cdot g$ admet un $DL_n(0)$, obtenu en ne conservant que les monômes de $d \leq n$ dans le produit $(a_0 + \dots + a_m x^m)(b_0 + \dots + b_n x^n)$

c'est-à-dire:

$$(f \times g)(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_n x^n + x^n \varepsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

Preuve:

si $f(x) = P(x) + x^n \xi_1(x)$, où $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $\xi_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

et

$$g(x) = Q(x) + x^m \xi_2(x), \text{ où } Q(x) = \sum_{i=1}^m b_i x^i, \xi_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

alors

$$f(x) \times g(x) = P(x)Q(x) + x^n (P(x)\xi_2(x) + Q(x)\xi_1(x) + x^n \xi_1(x)\xi_2(x))$$

$$= R(x) + x^n \varepsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0 \text{ et } d^{\circ} R \leq n$$

3.2.2. Exemples:

1) Calculons le $DL_5(0)$ de la fonction $f(x) = \cos x \cdot \sin(x)$.

On sait que:

Le $DL_5(0)$ de $x \mapsto \sin x$ est:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + x^5 \xi_1(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \xi_1(x) = 0$$

et le $DL_5(0)$ de $x \mapsto \cos x$ est:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + x^5 \xi_2(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \xi_2(x) = 0$$

On calcule le produit:

$$P(x) := \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right)$$

en ne gardant que les termes de $d \leq 5$,

$$P(x) = x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{24} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{12} + \dots + \frac{x^5}{120} - \dots + \dots$$

Donc:

$$f(x) = \cos x \sin x = x - \frac{4x^3}{6} + \frac{16x^5}{120} + x^5 \varepsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

$$= x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + x^5 \varepsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

2) Donner le $DL_2(0)$ de la fonction $f(x) = e^x \sqrt{1+x}$.

3.3. Quotient des DL

3.3.1. Proposition

Si f admet un $DL_n(0)$,

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon_1(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$$

et g admet un $DL_n(0)$,

$$g(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n + x^n \varepsilon_2(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq 0$ (autrement dit $b_0 \neq 0$), alors $\frac{f}{g}$ admet un DL obtenu par la division selon les puissances croissantes de la partie régulière de f par celle de g à l'ordre

Preuve : Soient :

$$f(x) = P(x) + x^n \varepsilon_1(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$$

et

$$g(x) = Q(x) + x^n \varepsilon_2(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0.$$

Effectuons la division suivant les puissances croissantes à l'ordre n de $P(x)$ par $Q(x)$:

$$P(x) = A(x) Q(x) + x^{n+1} R(x) \text{ où } d^{\leq} A(x) \leq n.$$

Donc :

$$f(x) = A(x) Q(x) + x^{n+1} R(x) + x^n \varepsilon_1(x)$$

$$= A(x) [g(x) - x^n \varepsilon_2(x)] + x^{n+1} R(x) + x^n \varepsilon_1(x)$$

$$= A(x) g(x) + x^n \left[\varepsilon_1(x) + x R(x) - A(x) \varepsilon_2(x) \right].$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq 0$, alors $g \neq 0$ au $V(0)$. En posant :

$$\varepsilon(x) = \frac{\varepsilon_1(x) + x R(x) - A(x) \varepsilon_2(x)}{g(x)}$$

$$\text{On a : } \frac{f(x)}{g(x)} = A(x) + x^n \varepsilon(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0 \text{ et } d^{\leq} A \leq n$$

□

3.3.2. Exemples :

1) Calculons le $DL_3(0)$ de la fonction $f(x) = \tan(x)$.

on sait que :

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_1(x),$$

et

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + x^3 \varepsilon_2(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0.$$

Appliquons la division selon les puissances croissantes

$$\begin{array}{r} x - \frac{x^3}{6} \\ - x + \frac{x^3}{2} \\ \hline \frac{x^3}{3} \\ - \frac{x^3}{3} \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 - \frac{x^2}{2} \\ x + \frac{x^3}{3} \\ \hline \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{6} \\ \hline 0 + \frac{x^5}{6} \end{array}$$

Par conséquent $\frac{\sin x}{\cos x} = x + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon(x)$, où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$

d'où $f(x) = x + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon(x)$.

2) Donner le $DL_4(0)$ de la fonction $f(x) = \frac{1+x^3}{1+x^2}$

(Rép: $f(x) = 1 - x^2 + x^3 + x^4 + x^4 \varepsilon(x)$ où $\varepsilon(x) \rightarrow 0$.)

3.3.3. Remarque Si $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, alors on a :

i) si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ n'admet pas un $DL_n(0)$.

car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$

ii) si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, alors $\frac{f}{g}$ peut admettre un $DL_n(0)$

mais celui-ci ne peut pas être calculé par division selon les puissances croissantes qui est non définie.

3.3.4- Exemples:

- 1) La fonction $x \rightarrow \cotan(x)$ n'admet pas un $DL_n(0)$ car $\lim_{x \rightarrow 0} \cotan(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} = \infty$.
- 2) La fonction $x \rightarrow \frac{\sin x}{x}$ admet un $DL_2(0)$:

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + x^2 E(x), \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} E(x) = 0$$
- 3) La fonction $x \rightarrow \frac{\sin x}{x^2}$ n'admet pas un $DL(0)$ car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2} = \infty$.

3.4. Composition des DL.

3.4.1 - Proposition:

Soient f et g deux fonctions admettant des $DL_n(0)$ de partie principale resp. $P(x)$ et $Q(x)$.

Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, alors $g \circ f$ admet un $DL_n(0)$ dont la partie principale est obtenue en ne gardant que les termes de $x^k \leq n$ dans le polynôme $Q[P(x)]$.

Preuve: Soient:

$$\begin{aligned} f(x) &= P(x) + x^n E_1(x) & \lim_{x \rightarrow 0} E_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} E_2(x) = 0. \\ g(x) &= Q(x) + x^n E_2(x) \end{aligned}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, alors

$$g(f(x)) = Q(f(x)) + (f(x))^n E_2(f(x))$$

d'autre part: $P(x) = a_1 x + \dots + a_n x^n = x P_1(x)$
 (car $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = a_0$).

D'où

$$\begin{aligned} [f(x)]^n E_2(f(x)) &= [x P_1(x) + x^n E_1(x)]^n E_2(f(x)) \\ &= x^n [P_1(x) + x^{n-1} E_1(x)]^n E_2(f(x)) \\ &= x^n E_3(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} E_3(x) = 0. \end{aligned}$$

Si $Q(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m$, alors:

$$Q(f(x)) = b_0 + b_1 (P(x) + x^n E_1(x)) + \dots + b_m (P(x) + x^n E_1(x))^m$$

ce qui donne en développant:

$$\begin{aligned} Q(f(x)) &= b_0 + a_1 b_1 x + (a_2 b_1 + a_1^2 b_2) x^2 + (a_3 b_1 + 2 a_1 a_2 b_2 + a_1^3 b_3) x^3 \\ &\quad + \dots + (a_m b_1 + \dots + a_1^m b_m) x^m + x^n E_4(x) \end{aligned}$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} E_4(x) = 0$. En posant $E = E_3 + E_4$, on obtient

$$g \circ f(x) = Q[P(x)] + x^n E(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} E(x) = 0.$$

□

3.4.2- Exemple:

1) Calculons le $DL_3(0)$ de la fonction $x \mapsto \sin(\ln(1+x))$.

Posons $f(x) = \ln(1+x)$ et $g(x) = \sin(x)$. On a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

$$\text{et: } \begin{cases} f(x) = \ln(1+x) \stackrel{DL_3(0)}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 E_1(x) \\ g(x) = \sin(x) \stackrel{DL_3(0)}{=} x - \frac{x^3}{3!} + x^3 E_2(x) \end{cases} \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} E_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} E_2(x) = 0$$

donc:

$$\begin{aligned} g \circ f(x) &= \sin(\ln(1+x)) = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right) - \frac{x^3}{6} + x^3 E(x) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{6} x^3 + x^3 E(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} E(x) = 0. \end{aligned}$$

2) Calculons le $DL_4(0)$ de la fonction $x \mapsto \sqrt{\cos(x)}$.
Posons $f(x) = \cos(x) - 1$ et $g(x) = \sqrt{x+1}$. On a limite

$$\text{et } \begin{cases} f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + x^4 \varepsilon_1(x) \\ g(x) = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{24} - \frac{x^4}{64} + \frac{x^4}{4!} \left(-\frac{15}{16}\right) + x^4 \varepsilon_2(x) \end{cases}$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0$. D'où

$$\begin{aligned} g \circ f(x) &= g(f(x)) = \sqrt{\cos x} \\ &= 1 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 \right) - \frac{1}{8} \left(-\frac{1}{2}x^2 \right)^2 + x^4 \varepsilon(x) \\ &= 1 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{96}x^4 + o(x^4) \quad \text{où } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

3) Calculons le $DL_4(0)$ de la fonction $x \mapsto \log(\cos x)$.
Posons $f(x) = \cos(x) - 1$ et $g(x) = \log(1+x)$.

On a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ et :

$$\begin{cases} f(x) \stackrel{DL_4(0)}{=} -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + x^4 \varepsilon_1(x); \quad \varepsilon_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \\ g(x) \stackrel{DL_4(0)}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + x^4 \varepsilon_2(x); \quad \varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \end{cases}$$

Donc

$$\begin{aligned} g \circ f(x) &= g(f(x)) = \log(\cos(x)) \\ &= -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{2}x \left(-\frac{1}{2}x^2 \right)^2 + x^4 \varepsilon(x) \\ &= -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 + x^4 \varepsilon(x) \\ &\quad \text{où } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0. \end{aligned}$$

Preuve :

$$\text{On a : } F(x) - F(0) = \int_0^x f(t) dt = a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \int_0^x t^n \varepsilon_1(t) dt.$$

$$\text{Notons : } \varepsilon(x) = \frac{1}{x^{n+1}} \int_0^x t^n \varepsilon_1(t) dt.$$

Alors :

$$\begin{aligned} |\varepsilon(x)| &= \left| \frac{1}{x^{n+1}} \int_0^x t^n \varepsilon_1(t) dt \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{x^{n+1}} \int_0^x |t^n| \sup_{t \in I} |\varepsilon_1(t)| dt \right|, \quad I \in [0, x], [x, 0] \end{aligned}$$

$$= \left| \frac{1}{x^{n+1}} \sup_{t \in I} |\varepsilon_1(t)| \cdot \int_0^x |t^n| dt \right| = \frac{1}{n+1} \sup_{t \in I} |\varepsilon_1(t)|.$$

mais $\sup_{t \in I} |\varepsilon_1(t)| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. $\square$

3.6.2 - Exemples :

1) Calculons le $DL_3(0)$ de la fonction $x \mapsto \arctan(x)$.

$$\text{On a : } \begin{cases} (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \frac{1}{1+x^2} \stackrel{DL_3(0)}{=} 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 + x^8 \varepsilon_1(x), \quad \varepsilon_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \end{cases}$$

donc

$$\arctan x = \arctan(0) + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} + x^9 \varepsilon(x) \text{ où}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

2) Montrer que le $DL_5(0)$ de la fonction $x \mapsto \arcsin(x)$ est :

$$\arcsin(x) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40}x^5 + x^5 \varepsilon(x) \text{ où } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

3.5. Dérivation des D.L.

3.5.1. Proposition

Soit f une fonction de classe C^1 dans un voisinage de 0, et admettant un $DL_n(0)$. Si f' admet un $DL_{n-1}(0)$, alors la partie régulière du D.L. de f' est la dérivée de celle du D.L. de f .

Preuve: Évidente.

3.5.2. Exemple: On sait que:

$$* \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + x^{n+1} \varepsilon_1(x)$$

et

$$* \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + x^n \varepsilon_2(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0$. On voit bien que la partie principale du D.L. de $\frac{1}{1+x}$ s'obtient en dérivant la partie principale du D.L. de $\ln(1+x)$.

3.6. Intégration des D.L.

3.6.1. Proposition:

Si f est une fonction continue dans un voisinage de 0 et admettant un $DL_n(0)$;

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon_1(x), \quad \varepsilon_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

alors toute primitive F de f (i.e., $F'(x) = f(x)$) admet un $DL_{n+1}(0)$;

$$F(x) = F(0) + a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + x^{n+1} \varepsilon_2(x); \quad \varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

4- Développements limités usuels

Tous les D.L. usuels sont au voisinage de $x_0 = 0$.

$$* e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$* e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \dots + \frac{(-1)^n x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$* \sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}); \quad (\sin(x) = \text{Im}(e^{ix}))$$

$$* \cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}); \quad (\cos(x) = \text{Re}(e^{ix}))$$

$$* \text{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}); \quad (\text{ch}(x) = \text{partie paire de } e^x)$$

$$* \text{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}); \quad (\text{sh}(x) = \text{partie impaire de } e^x)$$

$$* (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x > -1$.

→ Si $\alpha = -1$, alors:

$$* \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$* \log(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$$

$= \ln(x+1)$.

$$* \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

$$* \arctan(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

$$* \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$$

→ si $\alpha = \frac{1}{2}$; alors:

$$\bullet \sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2 \times 4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + o(x^n)$$

$$\bullet \sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2 \times 4} - \dots - \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + o(x^n)$$

→ si $\alpha = -\frac{1}{2}$; alors:

$$\bullet (1+x)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} x^2 + \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + o(x^n)$$

$$\bullet \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} x^4 + \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^{2n} + o(x^{2n})$$

$$\bullet \operatorname{argsh}(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt = x - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2n)} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

$$\bullet \frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} x^2 + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2n)} x^n + o(x^n)$$

$$\bullet \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} x^4 + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2n)} x^{2n} + o(x^{2n})$$

$$\bullet \arcsin(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

5- Extension de la notion de D.L

5.1. DL au $V(\infty)$

5.1.1. Définition Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a; +\infty[$ ou $]-\infty, a]$ avec

On dit que f admet un $DL_n(\infty)$, si la fonction $F(x) = f(\frac{1}{x})$ admet un $DL_n(0)$. Dans ce cas on a:

$F(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + x^n \varepsilon(x)$, $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et donc:

$$f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + \frac{1}{x^n} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right).$$

5.1.2. Remarque.

Une condition nécessaire pour que f admette un DL au $V(\infty)$ est que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ soit finie.

5.1.3. Exemple:

Déterminer le $DL_2(+\infty)$ de la fonction $f(x) = \sqrt{\frac{x}{x-1}}$.

On pose $t = \frac{1}{x}$, donc $F(t) = f\left(\frac{1}{t}\right) = \sqrt{\frac{1}{1-t}} = \frac{1}{\sqrt{1-t}}$.

D'autre part:

$$\frac{1}{\sqrt{1-t}} \stackrel{DL_2(0)}{=} 1 + \frac{t}{2} + \frac{3}{2 \times 4} t^2 + t^2 \varepsilon(t), \quad \varepsilon(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

$$\text{D'où } f(x) \stackrel{DL_2(+\infty)}{=} 1 + \frac{1}{2x} + \frac{3}{8x^2} + \frac{1}{x^2} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right).$$

5.2. - Développement limité généralisé (DLG)

5.2.1. Définition: Soit f une fonction définie au voisinage de 0, sauf peut-être en 0. Supposons que f n'admet pas de D.L (0). On dit que f admet un développement limité généralisé d'ordre n au $V(0)$ (en bref: $DLG_n(0)$), s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que la fonction $x^k f(x)$ admette un $DL_{n+k}(0)$. On a pour $x \neq 0$:

$$x^k f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{m+k} x^{m+k} + o(x^{m+k}) \quad E(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

alors : $f(x) = x^{-k} (a_0 + a_1 x + \dots + a_{m+k} x^{m+k} + o(x^{m+k})) ; E(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

5.2.2 Exemples:

1) La fonction $f(x) = \cotan(x)$ n'admet pas de DL(0), puisque $\lim_{x \rightarrow 0} \cotan(x) = \infty$. Mais on peut écrire au voisinage :

$$x \cotan(x) = \frac{x \cos x}{\sin x} = \frac{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + x^4 E_1(x)}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + x^4 E_2(x)} \quad \text{ou } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{E_1(x)}{E_2(x)} = 0$$

En effectuant la division suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre 4, on trouve :

$$x \cotan(x) = 1 - \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{45} + x^4 E(x)$$

c.à.d. $\cotan(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + x^3 E(x)$
ou $\lim_{x \rightarrow 0} E(x) = 0$

C'est le DLG de f à l'ordre 3 au v(0).

2) Donner le DLG(+∞) de la fonction $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$.

On pose $t = \frac{1}{x}$, alors

$$F(t) = f\left(\frac{1}{t}\right) = \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} + 1} = \frac{1}{t} \sqrt{1 + t + t^2}$$

c.à.d. $t F(t) = \sqrt{1 + t + t^2}$

On cherche le DL₂(0) de la fonction $t \rightarrow \sqrt{1 + t + t^2}$.

On sait que $\sqrt{1+y} \stackrel{DL_2(0)}{=} 1 + \frac{y}{2} - \frac{y^2}{8} + y^2 E_1(y)$ où $E_1(y) \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0$

donc :

$$\sqrt{1+t+t^2} \stackrel{DL_2(0)}{=} 1 + \frac{t+t^2}{2} - \frac{(t+t^2)^2}{8} + (t+t^2)^2 E_1(t)$$

c.à.d. : $\sqrt{1+t+t^2} = 1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{2} - \frac{t^2}{8} + t^2 E_2(t)$

$$t F(t) = 1 + \frac{t}{2} + \frac{3t^2}{8} + t^2 E_2(t) \quad \text{ou } \lim_{t \rightarrow 0} E_2(t) = 0$$

d'où $F(t) = \frac{1}{t} + \frac{1}{2} + \frac{3t}{8} + t E_2(t)$ (DLG₁(0) de F)

En remplaçant t par $\frac{1}{x}$, on trouve :

$$f(x) = F\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2} + x + \frac{3}{8x} + \frac{1}{x} E_2\left(\frac{1}{x}\right)$$

c'est le DLG₁(+∞) de f .

6 Applications des D.L.

6.1 Calculs de limites :

6.1.1 Exemples :

1) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + \cos x) - 2 \tan x}{2x - \sin x - \tan x}$.

On sait :

$$\begin{cases} \cos(x) \stackrel{DL_3(0)}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + x^2 E_1(x) \\ \sin(x) \stackrel{DL_3(0)}{=} x - \frac{x^3}{6} + x^3 E_2(x) \quad \text{ou } \lim_{x \rightarrow 0} E_1(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} E_2(x) = 0 \\ \tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x} \stackrel{DL_3(0)}{=} x + \frac{x^3}{3} + x^3 E_3(x) \quad \lim_{x \rightarrow 0} E_3(x) = 0 \end{cases}$$

donc :

$$\frac{x(1 + \cos x) - 2 \tan x}{2x - \sin x - \tan x} = \frac{x\left(2 - \frac{x^2}{2} + x^2 E_1(x)\right) - 2\left(x + \frac{x^3}{3} + x^3 E_3(x)\right)}{2x - \left[x - \frac{x^3}{6} + x^3 E_2(x)\right] - \left[x + \frac{x^3}{3} + x^3 E_3(x)\right]}$$

$$= \frac{-\frac{7}{6}x^3 + x^3 \varepsilon_4(x)}{-\frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_5(x)} \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = -\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_5(x)$$

$$\text{d'où} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+\cos x) - 2 \tan x}{2x - \sin x - \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{7}{6}x^3 + x^3 \varepsilon_4(x)}{-\frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_5(x)} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{7}{6} + \varepsilon_4(x)}{-\frac{1}{6} + \varepsilon_5(x)} = 7.$$

2) Calculer: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \tan x + \frac{1}{2} \sin^2 x}{3x^2 \sin^2 x}$.

on sait que :

$$\begin{cases} \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + x^4 \varepsilon_1(x) \\ \tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + x^4 \varepsilon_2(x) \\ \sin x = x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_3(x) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_i(x) = 0 \quad i=1,2,3.$$

donc :

$$\begin{aligned} \ln(1+x) - \tan x + \frac{1}{2} \sin^2 x &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + x^4 \varepsilon_1(x) - x - \frac{x^3}{3} - x^4 \varepsilon_2(x) + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_3(x) \right)^2 \\ &= \frac{x^3}{3} - x^4 \varepsilon_2(x) + \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{x^4}{3} + x^4 \varepsilon_3(x) \right), \quad \varepsilon_3(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \\ &= \frac{-5}{12} x^4 + x^4 \varepsilon_4(x), \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_4(x) = 0 \end{aligned}$$

d'autre part:

$$3x^2 \sin^2 x = 3x^2 (x + x \varepsilon_5(x))^2 = 3x^4 + x^4 \varepsilon_6(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_i(x) = 0 \quad i=5,6$$

$$\text{d'où} \quad f(x) = \frac{\ln(1+x) - \tan x + \frac{1}{2} \sin^2 x}{3x^2 \sin^2 x} = \frac{-\frac{5}{12} x^4 + x^4 \varepsilon_4(x)}{3x^4 + x^4 \varepsilon_6(x)}$$

Par suite :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{5}{12} x^4 + x^4 \varepsilon_4(x)}{3x^4 + x^4 \varepsilon_6(x)} = \frac{-5/12}{3} = -\frac{5}{36}$$

6.2. Position d'une courbe par rapport à sa tangente

Supposons que f est de classe C^2 au $V(x_0)$, $x_0 \in \mathbb{R}$.
D'après la F.T.Y, on a :

$$f(x) = f(x_0) + (x-x_0)f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!} f''(x_0) + (x-x_0)^2 \varepsilon(x)$$

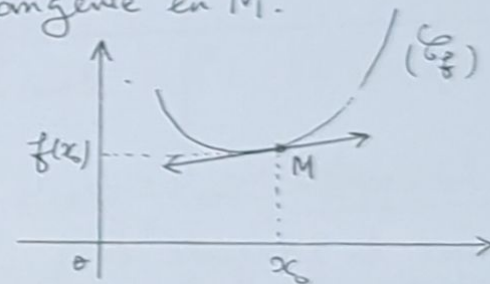
$$\text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

Or l'équation de la tangente à la courbe de f au point $M(x_0, f(x_0))$ est $y = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$,

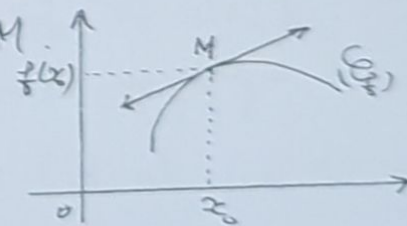
$$\begin{aligned} \text{alors} \quad f(x) - y &= \frac{(x-x_0)^2}{2!} f''(x_0) + (x-x_0)^2 \varepsilon(x) \\ &= (x-x_0)^2 \left[\frac{f''(x_0)}{2} + \varepsilon(x) \right] \end{aligned}$$

d'où la position de la courbe par rapport à sa tangente est déterminée par le signe de $\frac{f''(x_0)}{2} + \varepsilon(x)$

- si $f''(x_0) > 0$, la courbe est située au-dessus de sa tangente en M .



- si $f''(x_0) < 0$, la courbe est située au-dessous de sa tangente en M .



Dans le cas où $f''(x_0) = 0$ et f est de classe C^3 au $V(x_0)$, on effectue le DL₃(x_0) de f :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{(x-x_0)^3}{3!} f^{(3)}(x_0) + (x-x_0)^3 \varepsilon(x)$$

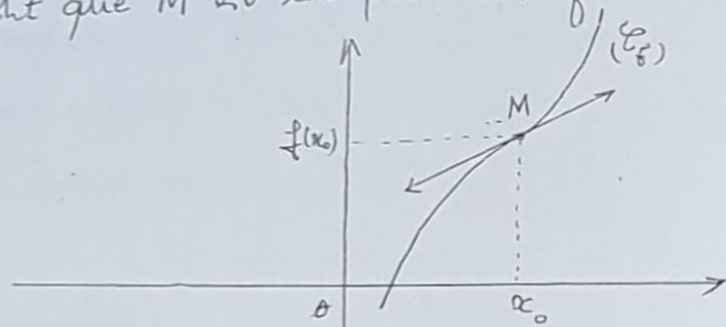
où $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$

Donc, on a :

$$f(x) - y = (x-x_0)^3 \left[\frac{f^{(3)}(x_0)}{6} + \varepsilon(x) \right] \text{ où } y = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$$

d'où le signe de $f(x) - y$ est celui de $\frac{(x-x_0)^3}{6} f^{(3)}(x_0)$ car $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$. Finalement si $f''(x_0) = 0$ et $f^{(3)}(x_0) \neq 0$ alors, le signe de $f(x) - y$ change avec le signe de $(x-x_0)$, donc la courbe traverse sa tangente en M.

On dit que M est un point d'inflexion



6.2.1 - Exemple : Soit $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$.

Déterminer la tangente en $\frac{1}{2}$ du graphe de f et préciser la position du graphe par rapport à la tangente.

On a : $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$, $f''(x) = 12x^2 - 12x$ et

$$f''\left(\frac{1}{2}\right) = 12 \times \frac{1}{4} - 12 \times \frac{1}{2} = 3 - 6 = -3 \neq 0$$

Donc, d'après la F.T.Y on a :

$$f(x) \stackrel{DL_3(\frac{1}{2})}{=} f\left(\frac{1}{2}\right) + (x-\frac{1}{2}) f'\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{(x-\frac{1}{2})^2}{2!} f''\left(\frac{1}{2}\right) + (x-\frac{1}{2})^2 \varepsilon(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \varepsilon(x) = 0$.

Donc la tangente en $\frac{1}{2}$ est $y = \frac{13}{16} - (x - \frac{1}{2}) = \frac{21}{16} - x$.

et le graphe de f est en dessous de sa tangente en $M(\frac{1}{2}; \frac{13}{16})$ car $f''(\frac{1}{2}) = -3 < 0$.

6.3 - Position d'une courbe par rapport à son asymptote

Supposons que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ et f admet un DLG(∞) :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x^n} + \frac{1}{x^n} \varepsilon\left(\frac{1}{x}\right) ; n \in \mathbb{N}^*, a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax+b)) = 0$, alors (C_f) admet une asymptote oblique d'éq. $y = ax + b$. Dans ce cas la position de la courbe (C_f) par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de $\frac{c}{x^n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

6.3.1 - Exemples :

1) D'après l'exemple 5.2.2 (2), on a :

$$f(x) \stackrel{DL_3(+\infty)}{=} \frac{1}{2} + x + \frac{3}{8x} + \frac{1}{x} \varepsilon_2\left(\frac{1}{x}\right) \text{ où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon_2\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

donc la droite d'éq. $y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe C_f au $V(+\infty)$ et $f(x) - y = \frac{3}{8x} + \frac{1}{x} \varepsilon_2\left(\frac{1}{x}\right)$. Comme $x > 0$ au $V(+\infty)$, alors (C_f) est située au-dessus de son asymptote.

2) Soit $f(x) = \frac{x+2}{x} \sqrt{x^2-1}$. Nous avons $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.
Cherchons le DLG de f au $\mathcal{V}(\infty)$.

* Si $x > 0$, alors:

$$f(x) = x + 2 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{x} \varepsilon_1\left(\frac{1}{x}\right) \text{ où } \varepsilon_1\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow[x \uparrow +\infty]{} 0$$

donc (C_f) admet une asymptote oblique d'équation
 $y = x + 2$ et comme $-\frac{1}{2x} < 0, \forall x > 0$, alors (C_f) est située
au-dessous de son asymptote au $\mathcal{V}(+\infty)$

* Si $x < 0$, alors

$$f(x) = -x - 2 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{x} \varepsilon_2\left(\frac{1}{x}\right) \text{ où } \varepsilon_2\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow[x \uparrow +\infty]{} 0$$

donc la courbe (C_f) admet une asymptote oblique
d'eq. $y = -x - 2$ et comme $\frac{1}{2x} < 0, \forall x < 0$, alors (C_f)
est située au-dessous de son asymptote.



Fin